සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 92

2026/10/31
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A research laboratory needs to store a large collection of scientific data. The data must remain stored even when the power supply is disconnected. The laboratory also requires fast access to individual files without reading all the previously stored data.
Which of the following statements correctly identifies a suitable storage device and its relevant characteristics?
පර්යේෂණ රසායනාගාරයකට විද්‍යාත්මක දත්ත විශාල එකතුවක් ගබඩා කිරීමට අවශ්‍ය වේ. බල සැපයුම විසන්ධි කළ විට පවා දත්ත ගබඩා කර තිබිය යුතුය. රසායනාගාරයට කලින් ගබඩා කර ඇති සියලුම දත්ත කියවීමෙන් තොරව තනි ගොනු වෙත වේගවත් ප්‍රවේශයක් අවශ්‍ය වේ.
සුදුසු ගබඩා උපාංගයක් සහ එහි අදාළ ලක්ෂණ නිවැරදිව හඳුනා ගන්නා පහත ප්‍රකාශවලින් කවරක් ද?

   1) The device uses magnetic platters to store data and has moving mechanical components.
   උපාංගය දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා චුම්බක තැටි භාවිතා කරන අතර චලනය වන යාන්ත්‍රික සංරචක ඇත.
   2) The device uses flash memory, has no moving mechanical components, and supports direct access to stored data.
   උපාංගය සැණෙලි මතකය භාවිතා කරයි, චලනය වන යාන්ත්‍රික සංරචක නොමැත, සහ ගබඩා කර ඇති දත්ත වෙත සෘජු ප්‍රවේශයට සහාය වේ.
   3) The device uses laser technology to read and write data on an optical disc.
   උපාංගය දෘශ්‍ය තැටියක දත්ත කියවීමට සහ ලිවීමට ලේසර් තාක්ෂණය භාවිතා කරයි.
   4) The device stores data sequentially on a magnetic medium and is particularly suitable for sequential data access.
   උපාංගය චුම්බක මාධ්‍යයක අනුක්‍රමිකව දත්ත ගබඩා කරන අතර අනුක්‍රමික දත්ත ප්‍රවේශය සඳහා විශේෂයෙන් සුදුසු වේ.
   5) The device stores data temporarily and loses its contents when the power supply is disconnected.
   උපාංගය තාවකාලිකව දත්ත ගබඩා කරන අතර බල සැපයුම විසන්ධි කළ විට එහි අන්තර්ගතය නැති වේ.

2. Which of the following statements accurately explains why Cache Memory is placed closer to the CPU than Main Memory (RAM) in the computer memory hierarchy?
පරිගණක මතක ධුරාවලියේදී නිහිත මතකය ප්‍රධාන මතකයට වඩා CPU එකට ආසන්නව තබා ඇත්තේ මන්දැයි නිවැරදිව පැහැදිලි කරන්නේ පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ අතුරින් කුමන එක ද?

   1) Cache memory has a massive storage capacity (terabytes) which requires it to be positioned next to the CPU for faster cooling.
   නිහිත මතකයට විශාල මතක ධාරිතාවක් (ටෙරාබයිට්) ඇති බැවින් වේගවත් සිසිලනය සඳහා එය CPU එක අසල තැබීම අවශ්‍ය වේ.
   2) Cache memory uses magnetic disk technology, making it physically too heavy to be placed on the motherboard far away from the CPU.
   නිහිත මතකය චුම්භක තැටි තාක්ෂණය භාවිතා කරන බැවින්, CPU එකෙන් ඈතින් මවුපුවරුව මත තැබීමට තරම් එය භෞතිකව බර වැඩියි.
   3) Cache memory is built with extremely fast static (SRAM) cells to store frequently accessed data and instructions, thereby minimizing CPU waiting time and bridging the speed gap with RAM.
   නිතර ප්‍රවේශ වන දත්ත සහ විධාන ගබඩා කිරීම සඳහා ඉතා වේගවත් SRAM මතක කෝෂ වලින් නිහිත මතකය ගොඩනඟා ඇති අතර, එමඟින් CPU අපේක්ෂා කාලය අවම කර RAM සමඟ ඇති වේග පරතරය පාලනය කරයි.
   4) Cache memory is a permanent, non-volatile storage device designed to back up the operating system files every time the computer boots up.
   නිහිත මතකය යනු පරිගණකය ක්‍රියාත්මක වන සෑම අවස්ථාවකම මෙහෙයුම් පද්ධති ගොනු උපස්ථ කිරීමට නිර්මාණය කර ඇති ස්ථිර, නශ්‍ය නොවන මතක උපාංගයකි.
   5) Cache memory is the cheapest and slowest component in the memory hierarchy, allowing the system to reduce overall manufacturing costs.
   නිහිත මතකය යනු මතක ධුරාවලියේ ඇති ලාභම සහ මන්දගාමීම සංරචකය වන අතර, එමඟින් සමස්ත නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩු කර ගැනීමට පද්ධතියට ඉඩ සලසයි.

3. A researcher keeps copies of frequently used documents on a small desk instead of repeatedly visiting a distant archive. Two researchers use identical desks. P repeatedly consults a small collection of documents, while Q consults many different documents only once. Both desks are then doubled in capacity.
පර්යේෂකයෙක් ඈත බණ්ඩාගාරයකට නැවත නැවත යෑම වෙනුවට නිතර භාවිතා කරන ලේඛනවල පිටපත් කුඩා මේසයක් මත තබා ගනී. පර්යේෂකයින් දෙදෙනෙක් සමාන මේස භාවිතා කරති. P විසින් කුඩා ලේඛන එකතුවක් නැවත නැවත විමසන අතර, Q විසින් විවිධ ලේඛන බොහෝ ගණනක් වරක් පමණක් විමසයි. ඉන්පසු මෙම මේස දෙකේම ධාරිතාව දෙගුණ කරයි.

Which interpretation most accurately relates this situation to CPU cache memory?
CPU වාරක මතකය වෙත මෙම තත්ත්වය වඩාත් නිවැරදිව සම්බන්ධ කරන්නේ කුමන අර්ථ නිරූපණයද?

1) Both researchers must experience faster access because increasing cache capacity always reduces memory access time.
වාරක ධාරිතාව වැඩි කිරීම මගින් සැමවිටම මතක ප්‍රවේශ කාලය අඩු වන බැවින් පර්යේෂකයින් දෙදෙනාම වේගවත් ප්‍රවේශයක් අත්විඳිය යුතුය.
2) P must benefit more because repeatedly accessed data requires a larger cache even when it already fits.
දත්ත දැනටමත් ගැළපෙන විට පවා නැවත නැවත ප්‍රවේශ වන දත්ත සඳහා විශාල වාරක මතකයක් අවශ්‍ය වන බැවින් P හට වැඩි ප්‍රතිලාභයක් ලැබිය යුතුය.
3) Q must benefit more because accessing different documents increases the effectiveness of cache memory.
විවිධ ලේඛන වෙත ප්‍රවේශ වීම මගින් වාරක මතකයේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි වන බැවින් Q හට වැඩි ප්‍රතිලාභයක් ලැබිය යුතුය.
4) Neither researcher is guaranteed a significant improvement, since cache performance depends on memory access patterns and whether the required data is already cached.
වාරක කාර්යසාධනය මතක ප්‍රවේශ රටා මත සහ අවශ්‍ය දත්ත දැනටමත් වාරක මතකයේ රඳවාගෙන තිබේද යන්න මත රඳා පවතින බැවින්, පර්යේෂකයින් කිසිදු අයෙකුට සැලකිය යුතු දියුණුවක් සහතික fkdfõ'
5) Both researchers experience fewer cache misses because increasing cache capacity eliminates the need to retrieve uncached data from RAM.
වාරක ධාරිතාව වැඩි කිරීම මගින් සෘව වෙතින් වාරක නොකළ දත්ත ලබා ගැනීමට ඇති අවශ්‍යතාව ඉවත් වන බැවින් පර්යේෂකයින් දෙදෙනාම අඩු වාරක මඟහැරීම් අත්විඳිති.

4. Consider the following binary subtraction: / **පහත දැක්වෙන ද්විමය අඩුකිරීම සලකා බලන්න:**
10110110_2 - 01101101_2

Which of the following represents the correct result when the subtraction is performed using the 1's complement method?
1හි අනුපූරක ක්‍රමය භාවිතයෙන් අඩුකිරීම සිදු කළ විට නිවැරදි ප්‍රතිඵලය නිරූපණය කරන්නේ කුමකින් ද?

1) 01001000_2 2) 01001001_2 3) 10110111_2 4) 01000111_2 5) 11001001_2

5. Using the 2's complement subtraction method with 8-bit numbers, calculate:
බිටු 8ක සංඛ්‍යා සඳහා දෙකෙහි අනුපූරක අඩු කිරීමේ ක්‍රමය භාවිතයෙන් පහත අගය ගණනය කරන්න.
$01001101_2 - 00011110_2$

Which result is correct? / **නිවැරදි ප්‍රතිඵලය කුමක් ද?**

1) 00101110_2 2) 11010001_2 3) 01101011_2 4) 00110000_2 5) 00101111_2